LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

KALIBRASI OSCILLOSCOPE

MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP

MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSCILLOSCOPE

MENGUKUR DAN MENENTUKAN FREKUENSI

BEDA PHASA



OLEH

Nama : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Oscilloscope
3.	Tanggal Praktek	: 16 Oktober 2024, 30 Oktober 2024, 6 November 2024, 13 November 2024 dan 20 November 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 27 November 2024
5.	Nama Praktikan	: Ailsa Rahma
6.	Nama Partner	: Farla Ayudya (241331012) Fausan Taufiq Nur Hidayat (241331014)
7.	Nama Dosen	: Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
2.1 OSCILLOSCOPE 4
2.2 FUNCTION GENERATOR 4
2.3 POWER SUPPLY 5
2.4 BREADBOARD 5
2.5 KABEL JUMPER 5
2.6 RESISTOR 6
2.7 MULTIMETER 6
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 7
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 9
5.1 TABEL PERCOBAAN 9
5.2 FOTO PERCOBAAN 11
VI. ANALISIS DATA 17
VII. KESIMPULAN 23
VIII. DAFTAR PUSTAKA 24

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui penggunaan oscilloscope
2. Mahasiswa dapat mengetahui pengkalibrasian pada oscilloscope
3. Mahasiswa dapat mengukur tegangan AC dengan oscilloscope
4. Memahami cara kalibrasi dan pengukuran tegangan AC dengan oscilloscope.
5. Memahami bagaimana mengukur tegangan AC menggunakan voltmeter
6. Memahami bagaimana mengukur tegangan AC (amplitude dan frekuensi) menggunakan osiloskop
7. Memahami bagaimana mengukur tegangan DC menggunakan osiloskop
8. Memahami adanya komponen DC pada sinyal AC dengan melihat tampilan dan fungsi di osiloskop

II. DASAR TEORI

2.1 OSCILLOSCOPE

Osiloskop adalah sebuah perangkat pengukur elektronik yang memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan bentuk sinyal, baik sinyal analog maupun sinyal digital, sehingga memungkinkan pengguna untuk melihat, mengukur, menghitung, dan menganalisis sinyal-sinyal tersebut sesuai dengan bentuk keluaran yang diinginkan. Osiloskop dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Keduanya memiliki prinsip kerja yang serupa, yaitu menerima sinyal input berupa tegangan listrik dan menampilkannya pada sebuah layar (Bachmid et al., 2017). [1]



2.2 FUNCTION GENERATOR

Generator fungsi atau function generator adalah alat penghasil gelombang listrik yang dapat diatur bentuk gelombang, frekuensi dan amplitudonya. Fitur pada sebuah alat generator fungsi tergantung pada brand dan variannya yang biasanya berbanding lurus dengan nilai nominal harganya. Pada varian paling sederhana dan terjangkau, fitur yang dimiliki generator fungsi belum dilengkapi dengan display informasi yang menunjukkan besaran frekuensi yang terhasilkan. [2]



2.3 POWER SUPPLY

Power Supply adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik. Catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektonika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu. Pada dasarnya power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama yaitu terdiri dari trafo, penyearah, dan penghalus tegangan. [3]



2.4 BREADBOARD

Breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain. Breadboard pada umumnya terbuat dari plastic dengan banyak lubang-lubang diatasnya. Lubang–lubang tersebut diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi didalamnya.



2.5 KABEL JUMPER

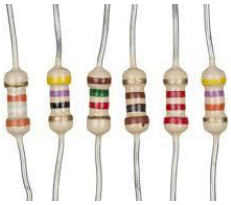
Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada

pada ujung kabel terdiri atas dua jenis yaitu konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector).



2.6 RESISTOR

Resistor adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika. Resistor dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau dan biasanya disingkat dengan Huruf "R". Satuan Hambatan atau Resistansi Resistor adalah OHM (Ω). Sebutan "OHM" ini diambil dari nama penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seorang Fisikawan Jerman. [4]



2.7 MULTIMETER

Multimeter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur lebih dari satu besaran listrik. Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik bolak balik, tegangan listrik searah, tahanan listrik, dan arus listrik searah. Selain itu, multimeter digunakan untuk mengetahui adanya keterhubungan dari satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu rangkaian maupun dalam pengkabelan atau pengawatan. [5]



III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Oscilloscope
2. Function Generator
3. Power Supply
4. Breadboard
5. Multimeter analog dan digital
6. Kabel jumper
7. Kabel koaksial

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

4.1 KALIBRASI OSCILLOSCOPE

1. Hubungkan kabel BNC ke input CH 1
2. Hidupkan osiloskop, atur mode dan source pada CH 1
3. Tekan tombol GND di area CH 1 dan posisikan di tengah layer
4. Atur intensitas cahaya dan focus pada osiloskop agar dapat menghasilkan gambar yang jelas dan dapat dibaca
5. Atur V/Div pada posisi yang diinginkan
6. Atur T/Div pada posisi yang diinginkan
7. Hubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi (CAL) osiloskop dan baca ketentuan tegangan dan frekuensi yang haruss dicapai
8. Ukur tegangan frekuensi yang didapat, gambarkan
9. Ulangi langkah 5-8

4.2 MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSCILLOSCOPE

1. Siapkan peralatan yang digunakan
2. Tampilkan sinyal dari Function Generator ke Oscilloscope sinyal sinus 1Vpp; 2,5 kHz
3. Gambarkan sinyal yang tampil dikertas milimeter blok, dengan :

   Volt/DIV = 0,5 V/DIV

   Time/DIV = a) 0,5ms/DIV c) 0,1ms/DIV

   b) 0,2ms/DIV d) 50 µ/DIV
4. Ukur tegangan yang keluar dari Function Generator menggunakan voltmeter analog dan digital

5. Ubah tegangan dari Function Generator menjadi :
   a) 2 Vp-p
   b) 4 Vp-p
   c) 5 Vp-p
   d) 6 Vp-p
   e) 8 Vp-p
6. Ukur tegangan yang keluar dari Function Generator menggunakan voltmeter analog dan digital
7. Gambarkan sinyal No. 5 di atas milometer blok dengan Time/DIV = 0,2 ms/DIV dan Volt/DIV diatur praktikan agar sinyal dapat diukur dan tampil dengan baik.

4.3 MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSCILLOSCOPE

1. Siapkan peralatan yang digunakan
2. Atur titik NOL (mode ground) oscilloscope pada 2 garis paling bawah
3. Tekan opsi DC pada oscilloscope
4. Atur power supply dengan diukur menggunakan voltmeter sebesar 0,5V
5. Baca pengukuran tegangan tersebut menggunakan oscilloscope dengan V/DIV = 0,1V
6. Gambar pengukuran tegangan DC tersebut pada kertas milimeter blok
7. Ulangi Langkah 4 & 5 dengan Vs dan V/DIV sesuai dengan aturan
8. Tampilkan sinyal kalibrasi tegangan AC & DC (Volt/DIV = 0,5V) lalu gambarkan sinyal kalibrasi tersebut
9. Tampilkan sinyal sinus (sinusoida) 1 Vp-p dengan 1000Hz dan

4.4 MENGUKUR DAN MENENTUKAN FREKUENSI

1. Rangkai rangkaian
2. Gambarkan sinyal Y1 dan Y2 pada milimeter blok
3. Ulangi Langkah 1 dengan frekuensi :
   a. 750 Hz
   b. 1200 Hz
   c. 3500 Hz
   d. 8500 Hz
   e. 22000 Hz
   f. 55000 Hz

4.5 BEDA PHASA

1. Kalibrasi seluruh alat ukur & mengecek kabel
2. Kalibrasi volt sumber & frekuensi pada Function Generator (ukur menggunakan oscilloscope)

3. Merangkai rangkaian 1 dengan kombinasi Resistor dan Kapasitor
4. Mengukur beda Fasa dengan metode Dual dan ukur vout (Tegangan CH 2) (keterangan volt/DIV) CH 1 dan CH 2 harus sama, Time/DIV disesuaikan)
5. Gambar hasil Langkah 5 pada milimeter blok
6. Mengukur beda Fasa dengan metode Lissajous (oscilloscope mode X Y)
7. Gambar hasil Langkah 6 pada milimeter blok
8. Tuliskan hasil langkah 4 & 6 ke dalam table
9. Tuliskan setiap hasil perhitungan

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

5.1 TABEL PERCOBAAN

5.1.1 KALIBRASI OSCILLOSCOPE

NO	Tegangang			Frekuensi			
	V/DIV	Jumlah kotak vertikal	Vpp	T/DIV	Jumlah kotak horizontal	$\frac{1}{f}$	f(Hz)
1.	0,5	4	2	0,5 ms	2	10^{-3}	1
2.	0,5	4	2	1 ms	1	10^{-3}	1
3.	0,5	4	2	0,2 ms	5	10^{-3}	1
4.	1	2	2	0,5 ms	2	10^{-3}	1
5.	1	2	2	1 ms	1	10^{-3}	1
6.	1	2	2	0,2 ms	5	10^{-3}	1
7.	2	1	2	0,5 ms	2	10^{-3}	1
8.	2	1	2	1 ms	1	10^{-3}	1
9.	2	1	2	0,2 ms	5	10^{-3}	1
10.	0,2	1	2	0,1 ms	10	10^{-3}	1

5.1.2 MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSCILLOSCOPE

VPP	V/DIV	Veff	Digital	Analog
2Vp-p	0,5 nv=4	0,707	0,613	0,2
4Vp-p	0,5 nv=8	1,246	1,246	0,6
5Vp-p	1 nv=5	1,598	1,596	1,6
6Vp-p	1 nv=6	1,977	1,977	2
8Vp-p	1 nv=8	2,65	2,65	2,8

5.1.3 MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSCILLOSCOPE

DC	Vs (t) = 20 mv sin 7000 πt
DC = 0	13,75 mv sin 7000 πt
DC = 20 mv	27,5 mv sin 7000 πt
DC = 40 mv	41,25 mv sin 7000 πt
DC = 60 mv	55 mv sin 7000 πt

5.1.4 MENGUKUR DAN MENENTUKAN FREKUENSI

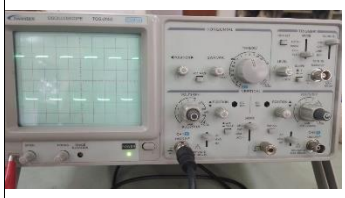
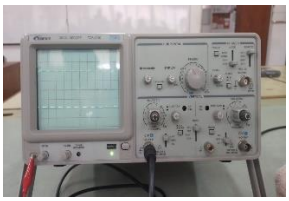
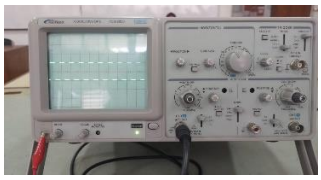
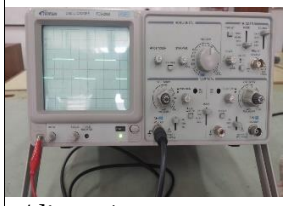
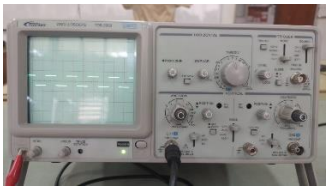
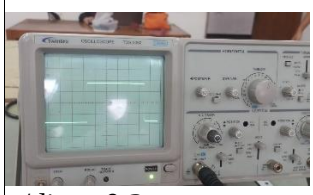
Frekuensi	T	T/DIV	nH
750 Hz	1,33 ms	0,5	2,66 kotak
1200 Hz	0,833 ms	0,5	1,66 kotak
3500 Hz	0,285 ms	0,1	2,85 kotak
8500 Hz	0,117 ms	0,1	1,17 kotak
22000 Hz	0,045 ms	0,02	2,25 kotak
55000 Hz	0,018	0,01	1,8 kotak

5.1.5 BEDA PHASA

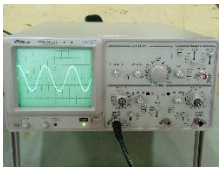
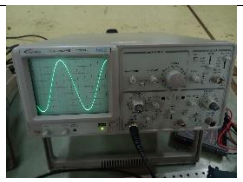
R	C	Teori		Dual		Lissajous		
		θ	Vo	θ	Vo	Y1	Y2	θ
4700 Ω	10 µF	23,89°	1,83	25,7°	1,8°	0,8	1,8	26,8°
4700 Ω	47 µF	64,34°	0,86	61,8°	0,9°	0,8	0,9	62,73°
5600 Ω	10 µF	27,82°	1,77	30°	30°	0,8	1,6	30°
5600 Ω	47 µF	68,04°	0,74	68,8°	0,74°	0,7	0,75	68,96°

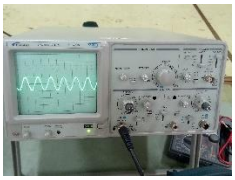
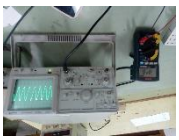
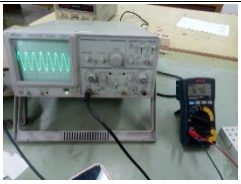
5.2 FOTO PERCOBAAN

5.2.1 KALIBRASI OSCILLOSCOPE

 v/div = 0,5 t/div = 0,5 ms	 v/div = 0,5 t/div = 1 ms
 v/div = 0,5 t/div = 0,2 ms	 v/div = 1 t/div = 0,5 ms
 v/div = 1 t/div = 1 ms	 v/div = 1 t/div = 0,2 ms
 v/div = 2 t/div = 0,5 ms	 v/div = 2 t/div = 1 ms
 v/div = 2 t/div = 0,2 ms	 v/div = 0,2 t/div = 0,1 ms

5.2.2 MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSCILLOSCOPE

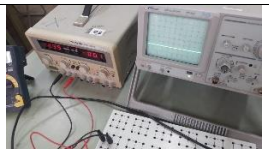
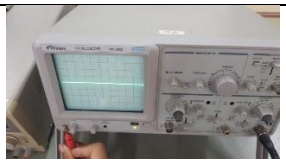
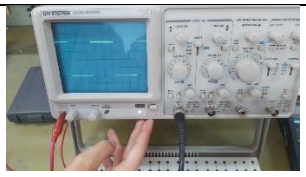
No	Volt/Div	Time/Div		Analog	Digital
1	1Vp-p 2,5 kHz 0,5 v/div	0,5 ms			
2	1Vp-p 2,5 kHz 0,5 v/div	0,2 ms			
3	1Vp-p 2,5 kHz 0,5 v/div	0,1 ms			
4	1Vp-p 2,5 kHz 0,5 v/div	50 µ/div			

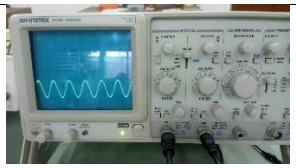
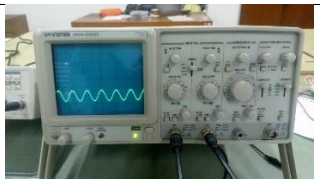
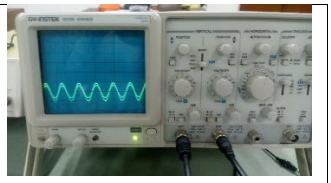
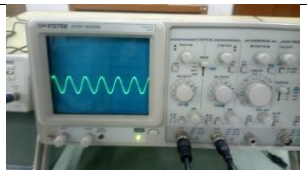
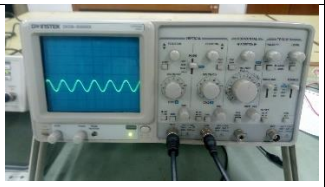
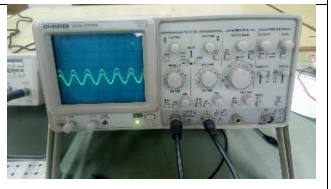
No	Ketentuan	Vp-p		HP. Analog	Hp. Digital
1	time/div = 0,2 ms 2,5 kHz	2			
2	time/div = 0,2 ms 2,5 kHz	4			

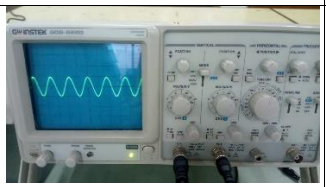
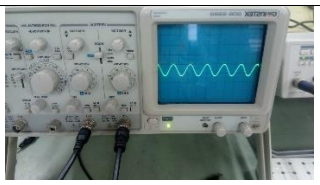
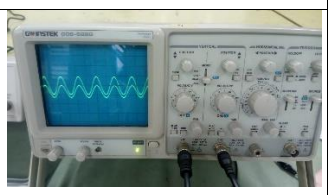
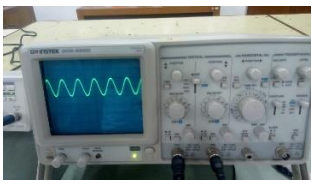
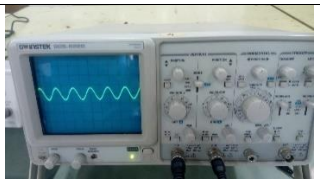
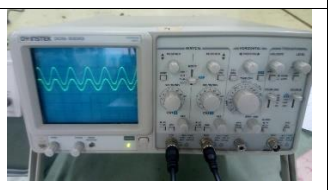
3	time/div = 0,2 ms 2,5 kHz	5			
4	time/div = 0,2 ms 2,5 kHz	6			
5	time/div = 0,2 ms 2,5 kHz	8			

5.2.3 MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSCILLOSCOPE

No	V/Div	Vs	
1.	Volt/Div : 0,1 V	0,5 V	
2.	Volt/Div : 0,2 V	1 V	
3.	Volt/Div : 0,5 V	1,5 V	
4.	Volt/Div : 0,5 V	2 V	
5.	Volt/Div : 0,5 V	2,5 V	

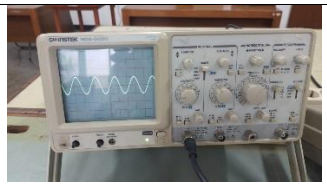
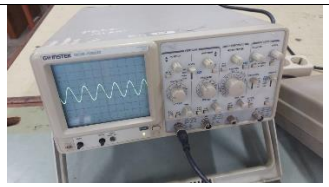
6.	Volt/Div : 0,5 V	3V	
7.	Volt/Div : 0,1 V	-0,5 V	
8.	Volt/Div : 0,2 V	-1 V	
9.	Volt/Div : 0,5 V	-1,5 V	
	 AC	 DC	 GND

1.	 DC = 0 Vs = 13,75 mv sin 7000 πt		
2.	 DC = 20mv		

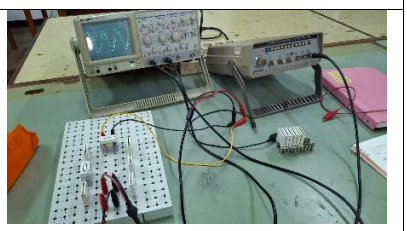
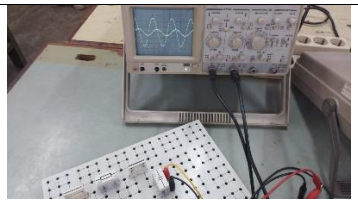
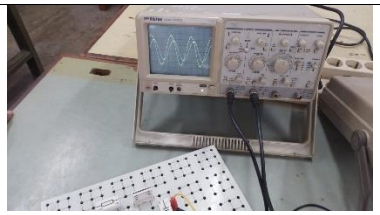
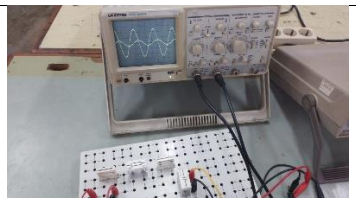
	Vs = 27,5 mv sin 7000 πt		
3.	 DC = 40mv Vs = 41,25 mv sin 7000 πt		
4.	DC = 60mv Vs = 55 mv sin 7000 πt 		

5.1.4 MENGUKUR DAN MENENTUKAN FREKUENSI

No	Frekuensi		
1.	750 Hz	T = 1,33ms t/div = 0,5 nH = 2,66 kotak	
2.	1200 Hz	T = 0,833ms t/div = 0,5 nH = 1,66 kotak	
3.	3500 Hz	T = 0,285ms t/div = 0,1 nH = 2,85 kotak	
4.	8500 Hz	T = 0,117ms t/div = 0,1 nH = 1,17 kotak	

5.	22000 Hz	T = 0,045ms t/div = 0,02 nH = 2,25 kotak	
6.	55000 Hz	T = 0,018ms t/div = 0,01 nH = 1,8 kotak	

5.2.5 BEDA PHASA

	R	C	Gambar
1.	4700 Ω	10 µF	
2.	4700 Ω	47 µF	
3.	5600 Ω	10 µF	
4.	5600 Ω	47 µF	

VI. ANALISIS DATA

6.1 KALIBRASI OSCILLLOSCOPE

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{1000} = 10^{-3} \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1ms} = 1khz$$

1. V/DIV = 0,5V

   T/DIV = 0,5ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{0,5} = 4$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{0,5} = 2$

2. V/DIV = 0,5V

   T/DIV = 1ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{0,5} = 4$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{1} = 1$

3. V/DIV = 0,5V

   T/DIV = 0,2ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{0,5} = 4$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{0,2} = 5$

4. V/DIV = 1V

   T/DIV = 0,5ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{1} = 2$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{0,5} = 2$

5. V/DIV = 1V

   T/DIV = 1ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{1} = 2$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{1} = 1$

6. V/DIV = 1V

   T/DIV = 0,2ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{1} = 2$

Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{0,2} = 5$

7. V/DIV = 2V

   T/DIV = 0,5ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{2} = 1$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{0,5} = 2$

8. V/DIV = 2V

   T/DIV = 1ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{2} = 1$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{1} = 1$

9. V/DIV = 2V

   T/DIV = 0,2ms

   Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{2} = 1$

   Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{0,2} = 5$

10. V/DIV = 0,2V

    T/DIV = 0,1ms

    Div tegangan = $\frac{vpp}{v/div} = \frac{2}{0,2} = 10$

    Div frekuensi = $\frac{T}{t/div} = \frac{1}{0,1} = 10$

6.2 MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSCILLOSCOPE

$$n = \frac{v}{v/div} = \frac{1}{0,5} = 2k.v$$

$$m = 2,5 \times 10^3$$

$$\frac{1}{m \times \left(\frac{t}{div}\right) \times 10^3}$$

- 0,5 ms/div

  m = $\frac{1}{2,5 \times 10^3 \times 0,5 \times 10^3} = \frac{1}{1,25} = 0,8$

  digital = 0,144

  analog = 0,4

- 0,2 ms/div

  m = $\frac{1}{2{,}5 \times 10^3 \times 0{,}2 \times 10^3} = 2$

  digital = 0,144

  analog = 0,4

- 0,1 ms/div

  m = $\frac{1}{2{,}5 \times 10^3 \times 0{,}1 \times 10^3} = 4$

  digital = 0,144

  analog = 0,4

- 50 µ

  m = $\frac{1}{2{,}5 \times 10^3 \times 50 \times 10^3} = 8$

  digital = 0,144

  analog = 0,4

VPP	V/DIV	Veff
2Vp-p	0,5 nv = 4	$\frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707$
4Vp-p	0,5 nv = 8	$\frac{2}{\sqrt{2}} = 1{,}414$
5Vp-p	1 nv = 5	$\frac{2{,}5}{\sqrt{2}} = 1{,}767$
6Vp-p	1 nv = 6	$\frac{3}{\sqrt{2}} = 2{,}121$
8Vp-p	1 nv = 8	$\frac{4}{\sqrt{2}} = 2{,}82$

6.3 MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSCILLOSCOPE

- DC = 0

  Vs = 20 mv sin 7000 πt

  $\frac{R2}{R1+R2} \times vs\ (t)$

  $\frac{2{,}2k}{1k + 2{,}2k} \times$ 20 mv sin 7000 πt + 0

  = 13,75 mv sin 7000 πt

- DC = 20 mv

  Vs = 20 mv sin 7000 πt

  $\frac{R2}{R1+R2} \times vs\ (t)$

  $\frac{2{,}2k}{1k + 2{,}2k} \times$ 20 mv sin 7000 πt + 20 mv

  13,75 mv sin 7000 πt + 13,75 mv

  = 27,7 mv sin 7000 πt

- DC = 40 mv

  Vs = 20 mv sin 7000 πt

  $\frac{R2}{R1+R2} \times vs\ (t)$

  $\frac{2{,}2k}{1k + 2{,}2k} \times$ 20 mv sin 7000 πt + 40 mv

  13,75 mv sin 7000 πt + 27,5 mv

  = 41,25 mv sin 7000 πt

- DC = 60 mv

  Vs = 20 mv sin 7000 πt

  $\frac{R2}{R1+R2} \times vs\ (t)$

  $\frac{2{,}2k}{1k + 2{,}2k} \times$ 20 mv sin 7000 πt + 60 mv

  13,75 mv sin 7000 πt + 41,25 mv

  = 55 mv sin 7000 πt

6.4 MENGUKUR DAN MENENTUKAN FREKUENSI

- F = 750 Hz

  T = $\frac{1}{750} = 1{,}33$

  t/div harus lebih kecil dari T = 0,5

  nH $\frac{T}{t/div} = \frac{1{,}33}{0{,}5} = 2{,}66$ kotak

- F = 1200 Hz

T = $\frac{1}{1200} = 0{,}833$

t/div harus lebih kecil dari T = 0,5

nH $\frac{T}{t/div} = \frac{0{,}833}{0{,}5} = 1{,}66$ kotak

- F = 3500 Hz

  T = $\frac{1}{3500} = 0{,}285$

  t/div harus lebih kecil dari T = 0,1

  nH $\frac{T}{t/div} = \frac{0{,}285}{0{,}1} = 2{,}85$ kotak

- F = 8500 Hz

  T = $\frac{1}{8500} = 0{,}117$

  t/div harus lebih kecil dari T = 0,1

  nH $\frac{T}{t/div} = \frac{0{,}117}{0{,}1} = 1{,}17$ kotak

- F = 22000 Hz

  T = $\frac{1}{22000} = 0{,}045$

  t/div harus lebih kecil dari T = 0,020

  nH $\frac{T}{t/div} = \frac{0{,}045}{0{,}020} = 2{,}25$ kotak

- F = 55000 Hz

  T = $\frac{1}{55000} = 0{,}018$

  t/div harus lebih kecil dari T = 0,010

  nH $\frac{T}{t/div} = \frac{0{,}018}{0{,}010} = 1{,}8$ kotak

6.5 BEDA PHASA

Vo = $\frac{1}{\sqrt{1^{2+}\ \omega^2\ R^2\ C^2}} \times 2\ p - p$

- R = 4700 Ω, C = 10 µf, $\omega = 9424{,}778$

  Vo = $\frac{1}{\sqrt{1^{2+}\ 9424{,}778^2\ \times 4700^2 \times (10 \times 10^{-9})^2}} \times 2\ p - p$

  = 1,83 Vp-p

- R = 4700 Ω, C = 47 µf, $\omega = 9424{,}778$

  $$Vo = \frac{1}{\sqrt{1^{2+}\ 9424{,}778^{2}\ \times 4700^{2} \times (47 \times 10^{-9})^{2}}} \times 2\ p - p$$

  = 0,86 Vp-p

- R = 5600 Ω, C = 10 µf, $\omega = 9424{,}778$

  $$Vo = \frac{1}{\sqrt{1^{2+}\ 9424{,}778^{2}\ \times 5600^{2} \times (10 \times 10^{-9})^{2}}} \times 2\ p - p$$

  = 1,76 Vp-p

- R = 5600 Ω, C = 47 µf, $\omega = 9424{,}778$

  $$Vo = \frac{1}{\sqrt{1^{2+}\ 9424{,}778^{2}\ \times 5600^{2} \times (47 \times 10^{-9})^{2}}} \times 2\ p - p$$

  = 0,74 Vp-p

VII. KESIMPULAN

Pada Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Tegangan sinyal (Vpp=2VVpp =2V) adalah tetap, hanya pengaturan V/div yang berubah
2. Pengaturan kalibrasi sangat penting karena dapat menentukan hasil yang jelas
3. Semakin kecil t/div, semakin besar nilai m
4. Tegangan efektif (Veff) meningkat seiring dengan kenaikan Vpp
5. Rasio R2/(R1+R2) menentukan amplitudo tegangan sinusoidal
6. Nilai DC offset secara langsung menggeser sinyal sinusoidal ke atas
7. Nilai t/div harus lebih kecil dari periode sinyal (T) agar sinyal terlihat jelas pada layar.
8. Resistor dan kapasitor memiliki pengaruh langsung terhadap amplitudo output (Vo). Peningkatan R atau C menurunkan amplitudo karena meningkatnya impedansi rangkaian

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Nur, H., Romi, M., Yeni, P., Nani, L., Muddasir, "ANALISA PARAMETER FREKUENSI PADA PENGUJIAN DAN KALIBRASI ELEKTROSTIMULATOR" *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences),* Vol. 12, No. 1, pp. 93-99, 2023.

[2] Putut, S., Elva, S, "ANALISIS KEMAMPUAN KERJA MIKROKONTROLER MCS-51 SEBAGAI FREQUENCY COUNTER" *Jurnal Media Informatika,* Vol. 21, No. 2, pp. 95-103, 2022.

[3] Ely P. Sitohang, Dringhuzen J. Mamahit, Novi S. Tulung, "Rancang Bangun Catu Daya DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, Vol. 7, No. 2, pp. 135-142, 2018.

[4] Alfiru, N., Viki, R, "PROTOTYPE DETEKTOR GAS DAN MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO UNO" *Jurnal Prosisko,* Vol. 9, No. 2, pp. 61-69, 2022.

[5] Amiluddin, "Peningkatan Kemampuan Menggunakan Alat Ukur Multimeter Dengan Metode Tutor Sebaya Pada Siswa," J. Ilmu Pendidik., vol. 2301–7740, pp. 1–10, 2023, [Online]. Available: https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JIP/article/download/2329/1367